ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA

EST0033

Luís Gustavo do Amaral Vinha

1° semestre de 2024

Unidade II – aula 3

MEDIDAS DESCRITIVAS

- Medidas de posição
  - Medidas de tendência central valor típico (média, moda, mediana)
  - Quantis/Percentis/Quartis
- Medidas de dispersão
  - Amplitude, variância, desvio padrão, desvio médio absoluto, intervalo interquartil
- Medida de assimetria
- Medida de curtose

MEDIDAS PARA DADOS AGRUPADOS

Em algumas situações não temos à disposição os dados brutos relativos ao fenômeno que está sendo estudado, e sim valores agrupados em faixas.

Nessas situações medidas descritivas podem ser utilizadas para caracterizar a variável, no entanto, não podem ser obtidas com exatidão.

As fórmulas apresentadas a seguir podem ser usadas quando a variável em questão é quantitativa contínua ou discreta que assume muitos valores.

MÉDIA AMOSTRAL PARA DADOS AGRUPADOS

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i \times x_i}{n} \quad ou \quad \bar{X} = \sum_{i=1}^{k} f_i \times x_i$$

onde

- n_i é a frequência absoluta da i-ésima classe
- k é o número de classes
- x_i é o ponto representativo da classe i. Utiliza-se o ponto central da classe, sob a suposição de que os dados dentro da classe estão uniformemente distribuídos
- f_i é a frequência relativa da i-ésima classe
- n é a frequência total da amostra (tamanho da amostra).

VARIÂNCIA AMOSTRAL PARA DADOS AGRUPADOS

$$Var(X) = S^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i \times (x_i - \bar{X})^2}{n} \quad ou \quad Var(X) = S^2 = \sum_{i=1}^{k} f_i \times (x_i - \bar{X})^2$$

E portanto:

$$DX(X) = S = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \frac{n_i \times (x_i - \bar{X})^2}{n}} \quad ou \quad DX(X) = S = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} f_i \times (x_i - \bar{X})^2}$$

EXEMPLO

A tabela abaixo traz a nota obtida por alunos em um teste de proficiência em inglês. As notas podem variar de zero a 20.

a. Calcule média e variância dos escores.

Notas	Número de alunos
0 |-- 4	438
4 |-- 8	206
8 |-- 12	125
12 |-- 20	31

EXEMPLO

Notas	n_i	fi
0 |-- 4	438	0,5475
4 |-- 8	206	0,2575
8 |-- 12	125	0,1563
12 |-- 20	31	0,0388

Média

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i \times x_i}{n} = \frac{438 \times 2 + 206 \times 6 + 125 \times 10 + 31 \times 16}{438 + 206 + 125 + 31} = \frac{3858}{800} = 4{,}8225 \quad ou$$

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{k} f_i \times x_i = 0{,}5475 \times 2 + 0{,}2575 \times 6 + 0{,}1563 \times 10 + 0{,}0388 \times 16 = 4{,}8225$$

EXEMPLO

Notas	n_i	fi
0 |-- 4	438	0,5475
4 |-- 8	206	0,2575
8 |-- 12	125	0,1563
12 |-- 20	31	0,0388

Variância

$$S^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i \times (x_i - \bar{X})^2}{n} = \frac{438 \times (2 - 4{,}8225)^2 + \cdots + 31 \times (16 - 4{,}8225)^2}{800} = 13{,}75$$

ou

$$S^2 = \sum_{i=1}^{k} f_i \times (x_i - \bar{X})^2 = 0{,}5475 \times (2 - 4{,}8225)^2 + \cdots + 0{,}2575 \times (16 - 4{,}8225)^2$$

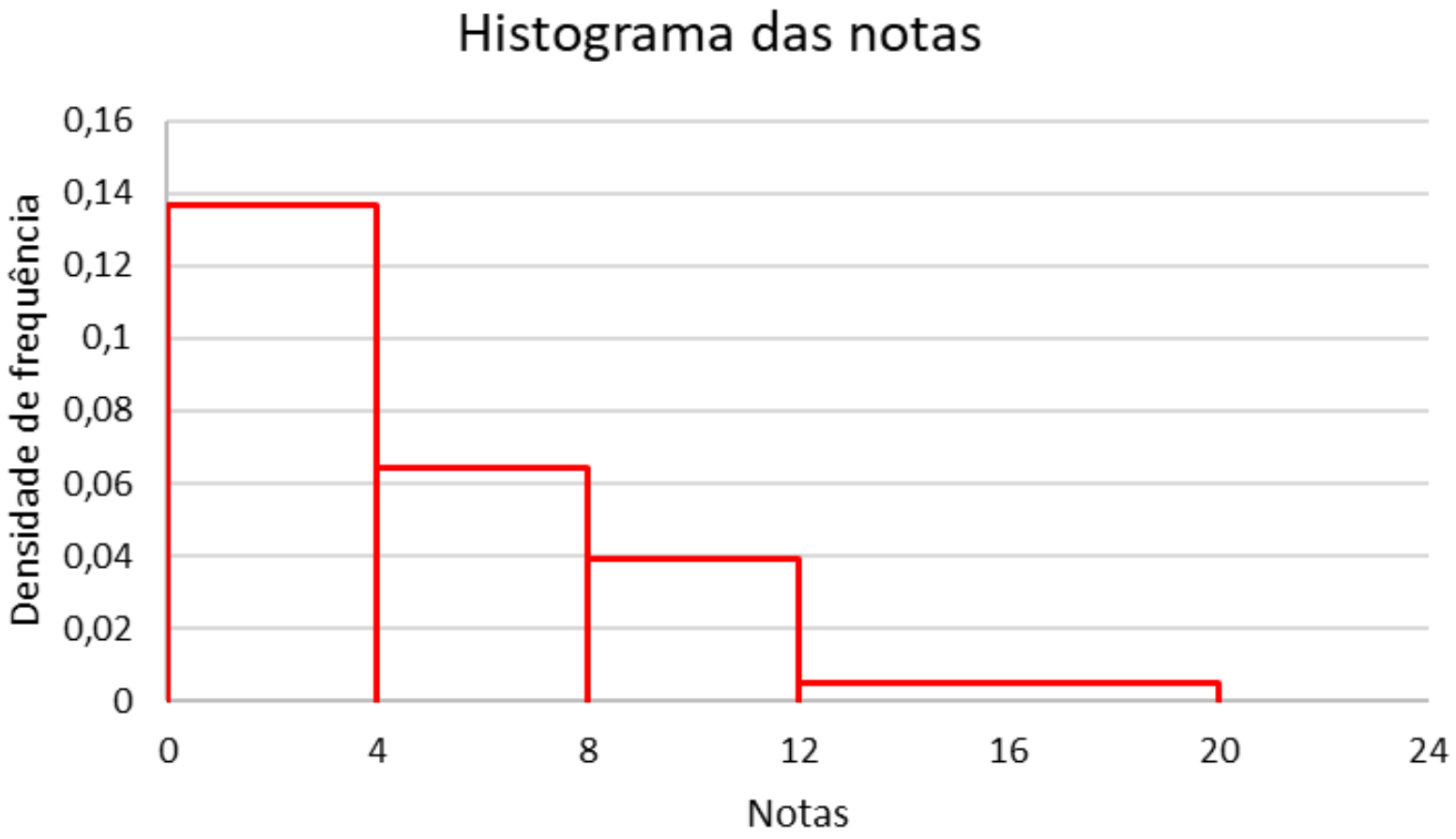
$$= 13{,}75$$

EXEMPLO

A tabela abaixo traz a nota obtida por alunos em um teste de proficiência em inglês. As notas podem variar de zero a 20.

a. Construa o histograma.

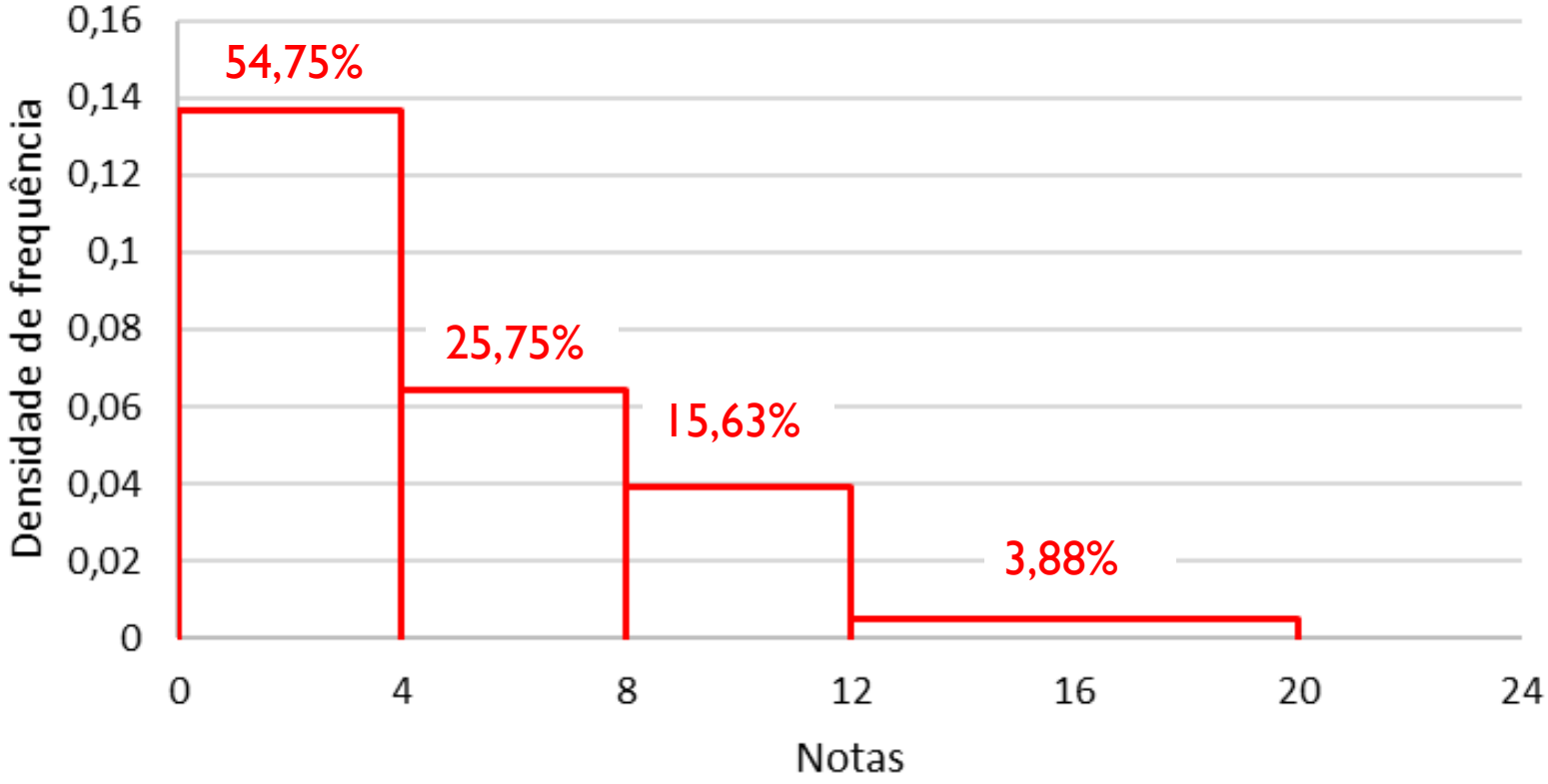
Notas	n_i	fi	Δi	δi
0 |-- 4	438	0,5475	4	0,1369
4 |-- 8	206	0,2575	4	0,0644
8 |-- 12	125	0,1563	4	0,0391
12 |-- 20	31	0,0388	8	0,0048



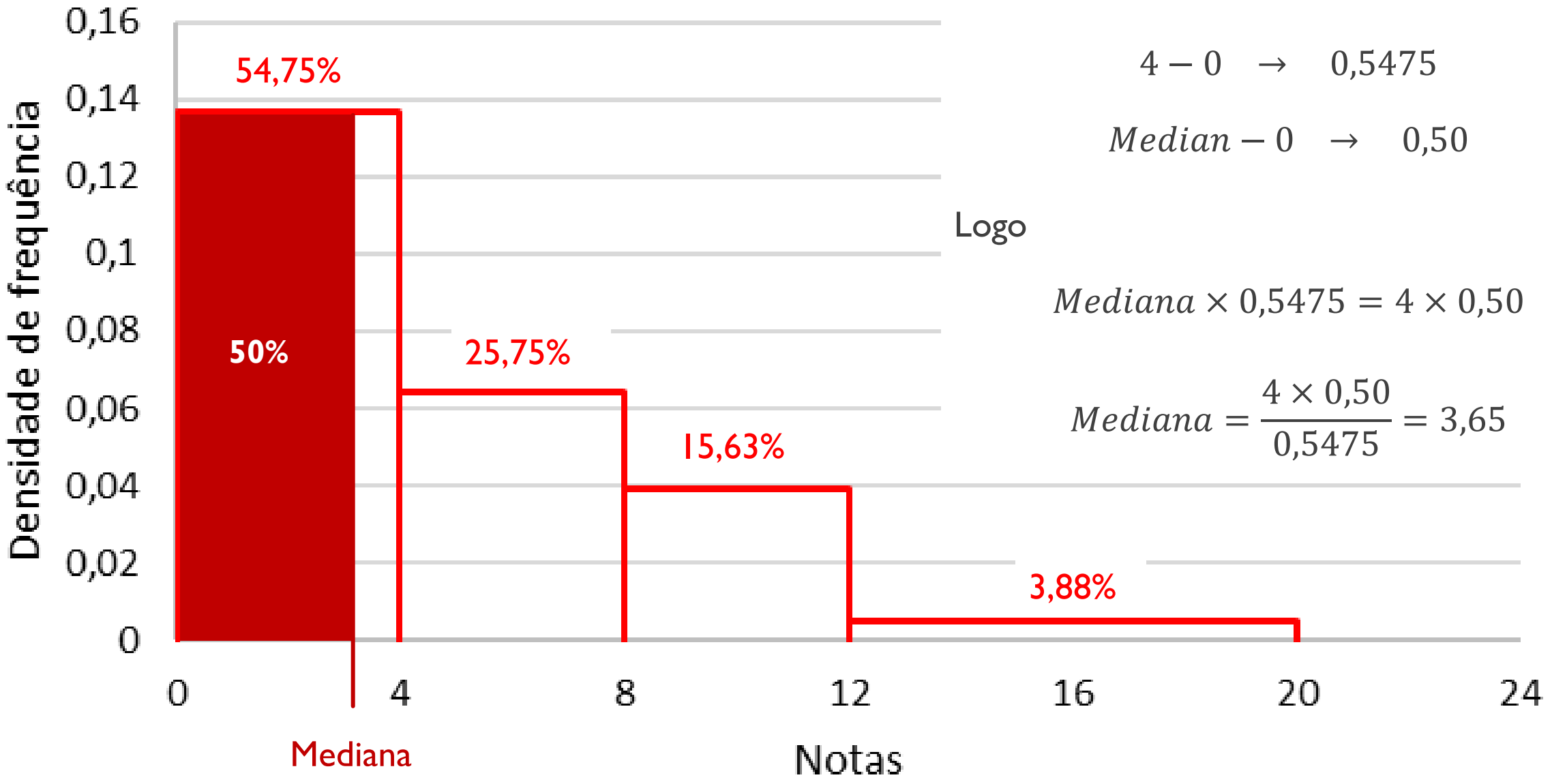
c. Qual é a amplitude das notas? E a moda?

d. Calcule a mediana e os quartis da distribuição das notas.

Histograma das notas



Notas	n_i	fi	Δi	δi
0 |-- 4	438	0,5475	4	0,1369
4 |-- 8	206	0,2575	4	0,0644
8 |-- 12	125	0,1563	4	0,0391
12 |-- 20	31	0,0388	8	0,0048



Mediana:

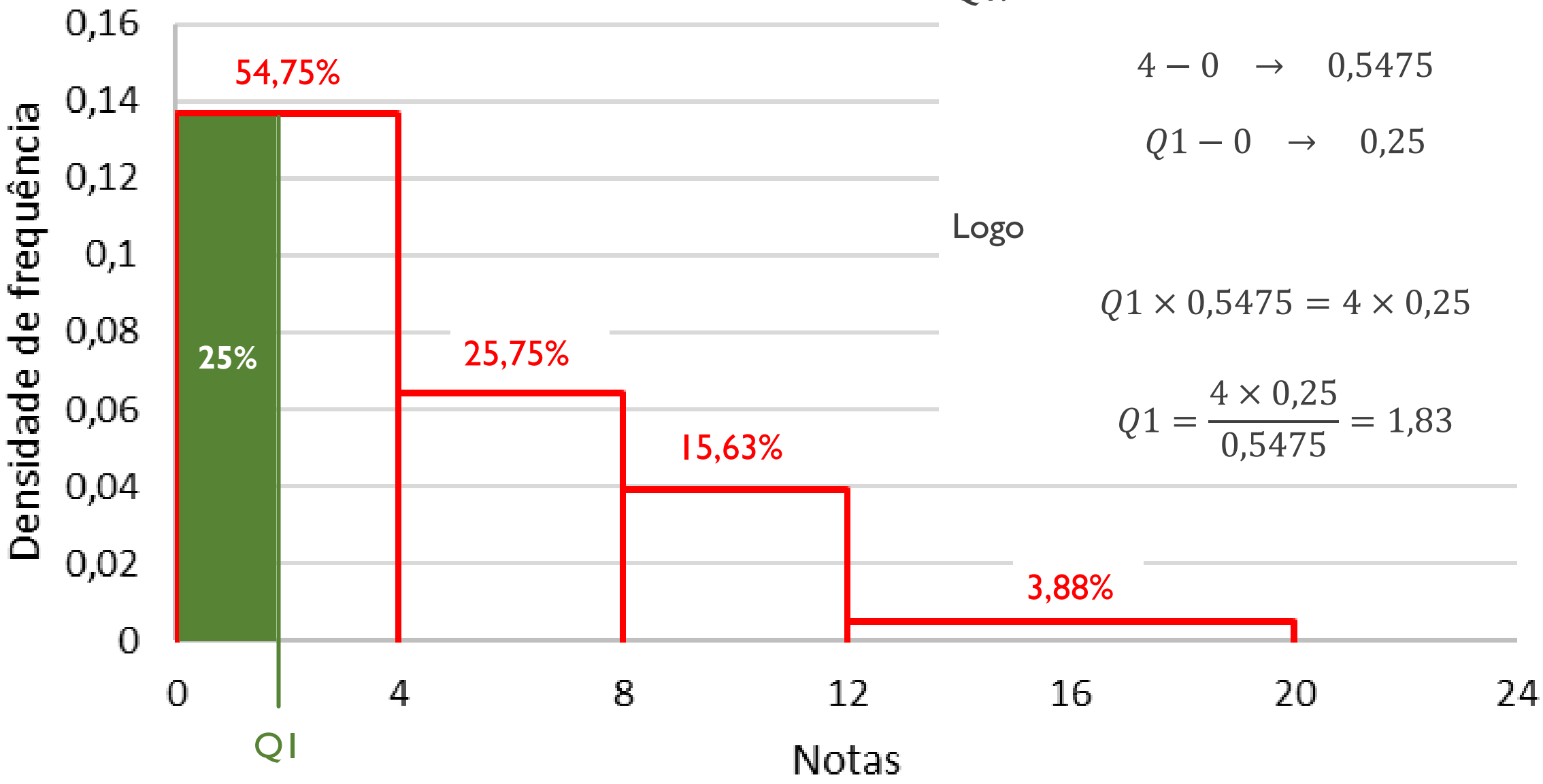
$$4 - 0 \quad \rightarrow \quad 0{,}5475$$

$$Median - 0 \quad \rightarrow \quad 0{,}50$$

Logo

$$Mediana \times 0{,}5475 = 4 \times 0{,}50$$

$$Mediana = \frac{4 \times 0{,}50}{0{,}5475} = 3{,}65$$



Q1:

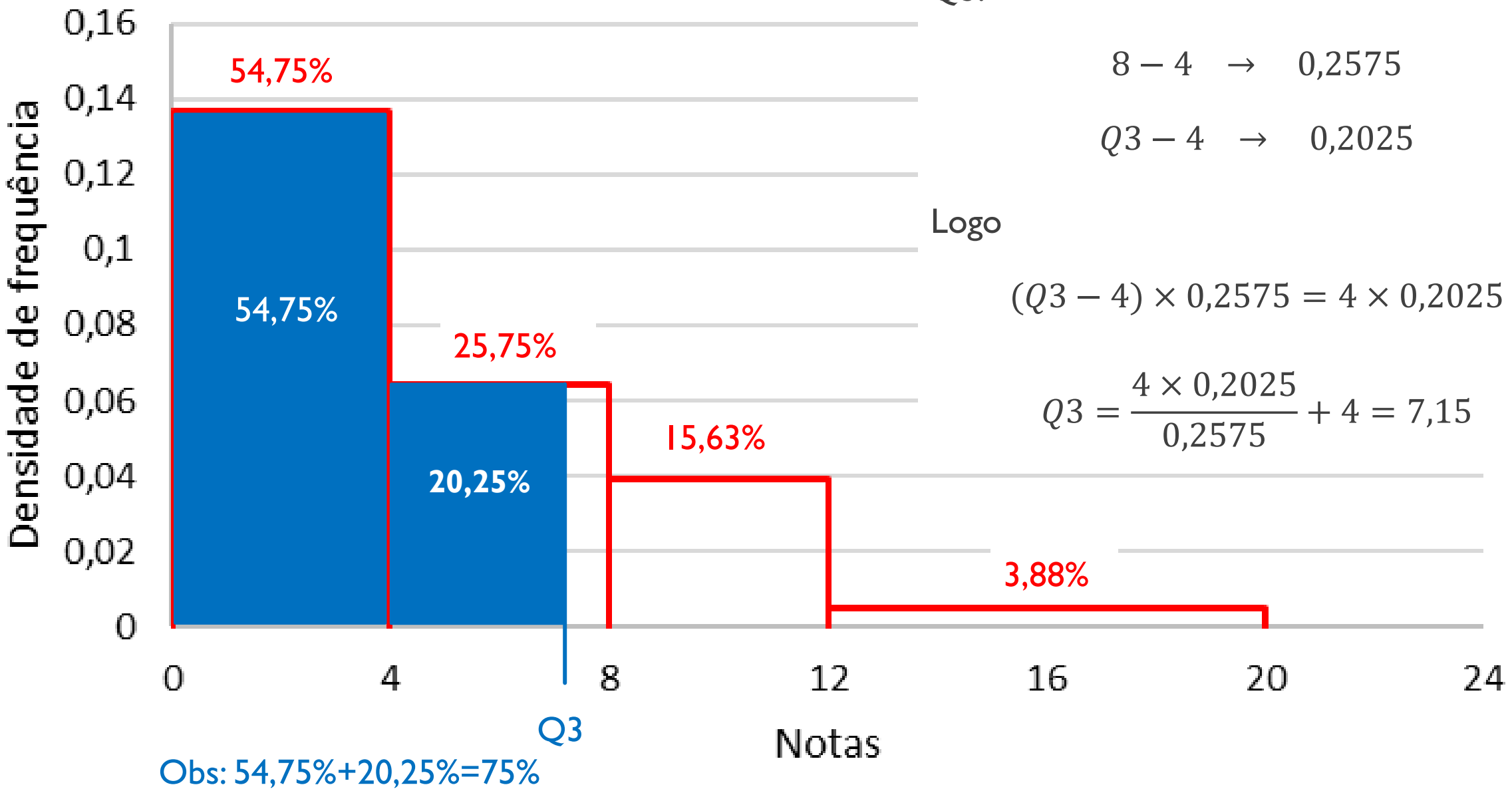
$4 - 0 \rightarrow 0{,}5475$

$Q1 - 0 \rightarrow 0{,}25$

Logo

$$Q1 \times 0{,}5475 = 4 \times 0{,}25$$

$$Q1 = \frac{4 \times 0{,}25}{0{,}5475} = 1{,}83$$



Q3:

$$8 - 4 \quad \rightarrow \quad 0{,}2575$$

$$Q3 - 4 \quad \rightarrow \quad 0{,}2025$$

Logo

$$(Q3 - 4) \times 0{,}2575 = 4 \times 0{,}2025$$

$$Q3 = \frac{4 \times 0{,}2025}{0{,}2575} + 4 = 7{,}15$$

Obs: 54,75%+20,25%=75%

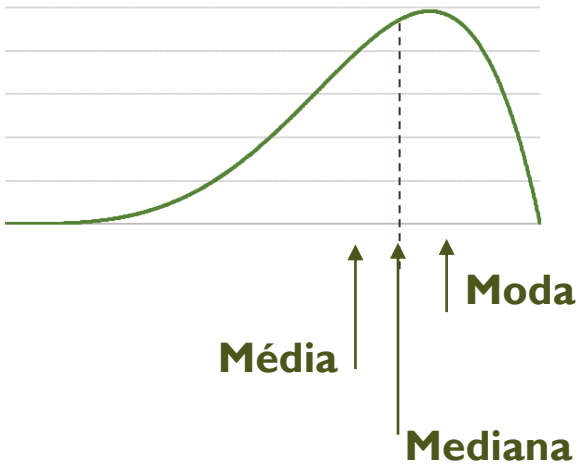
MEDIDAS DESCRITIVAS

- Medidas de posição
  - Medidas de tendência central valor típico (média, moda, mediana)
  - Quantis/Percentis/Quartis
- Medidas de dispersão
  - Amplitude, variância, desvio padrão, desvio médio absoluto, intervalo interquartil
- **Medida de assimetria**
- **Medida de curtose**

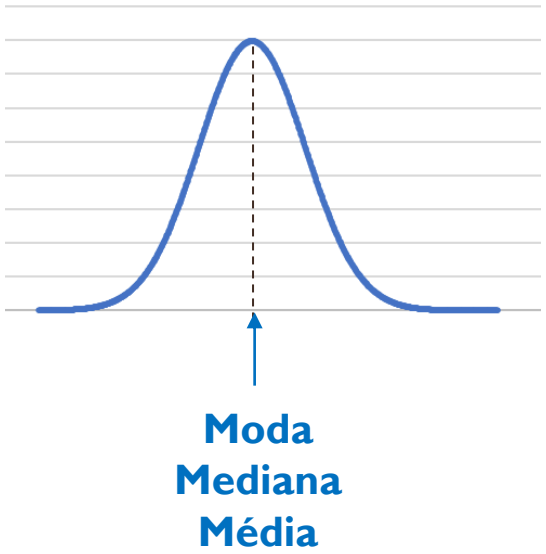
MEDIDAS DE ASSIMETRIA

- Medem o grau de assimetria/deformação da distribuição da variável

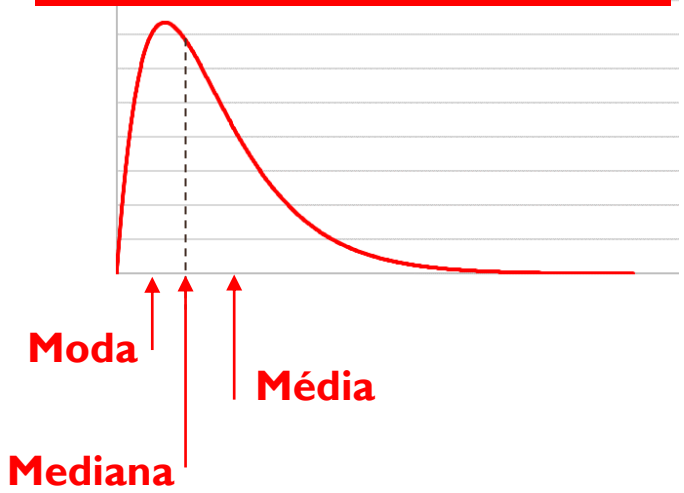
Assimetria negativa ou à esquerda



Simétrico



Assimetria positiva ou à direita



MEDIDAS DE ASSIMETRIA

$$AS_1 = \frac{(\bar{x} - Moda)}{S}$$

$$AS_2 = \frac{(\bar{x} - Med)}{S}$$

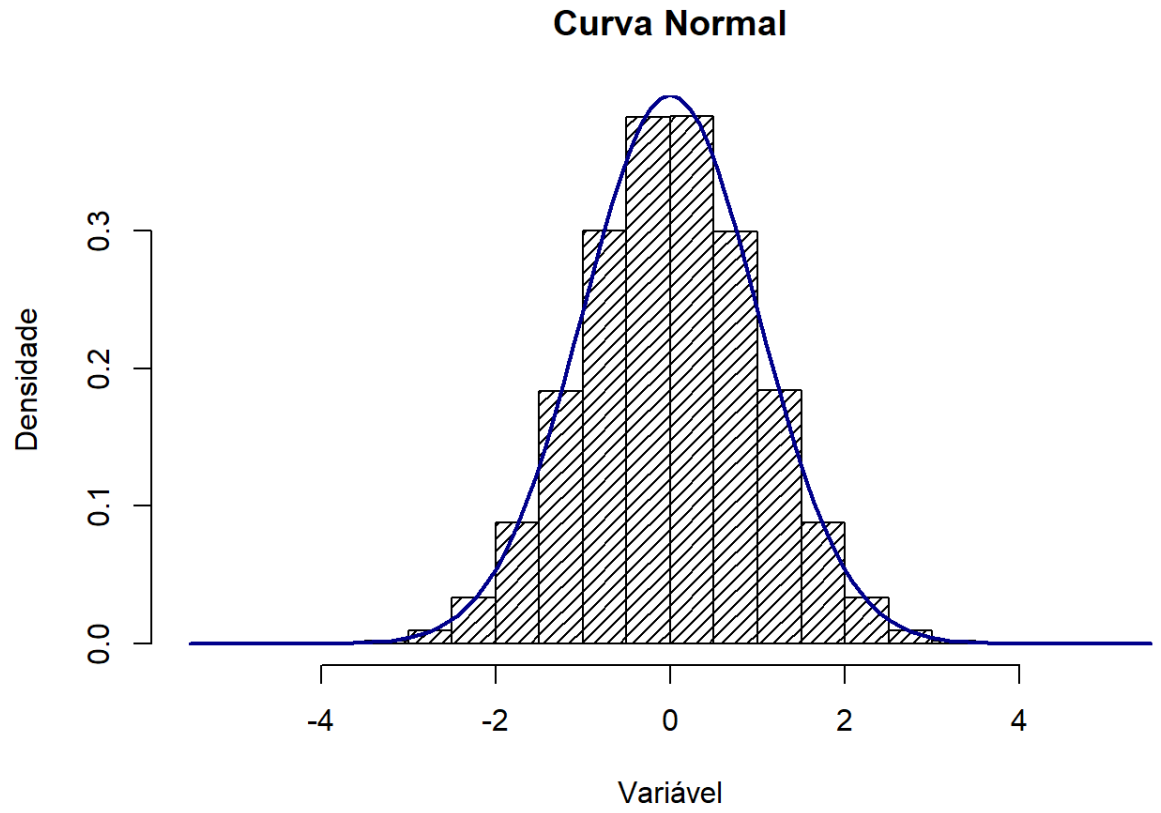
$$\boldsymbol{AS_3 = \frac{m_3}{DP^3} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3/n}{\left(\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2/n}\right)^3}}$$

$$\boldsymbol{AS_4 = \frac{(Q_3 - Med) - (Med - Q_1)}{Q_3 - Q_1}}$$

- AS_i =0: distribuição simétrica
- $AS_i > 0$: distribuição assimétrica à direita (Moda < Mediana < Média)
- $AS_i < 0$: distribuição assimétrica à esquerda (Média < Mediana < Moda)
- $0{,}15 < |AS_i| < 1$: assimetria moderada
- $|AS_i| > 1$: assimetria forte

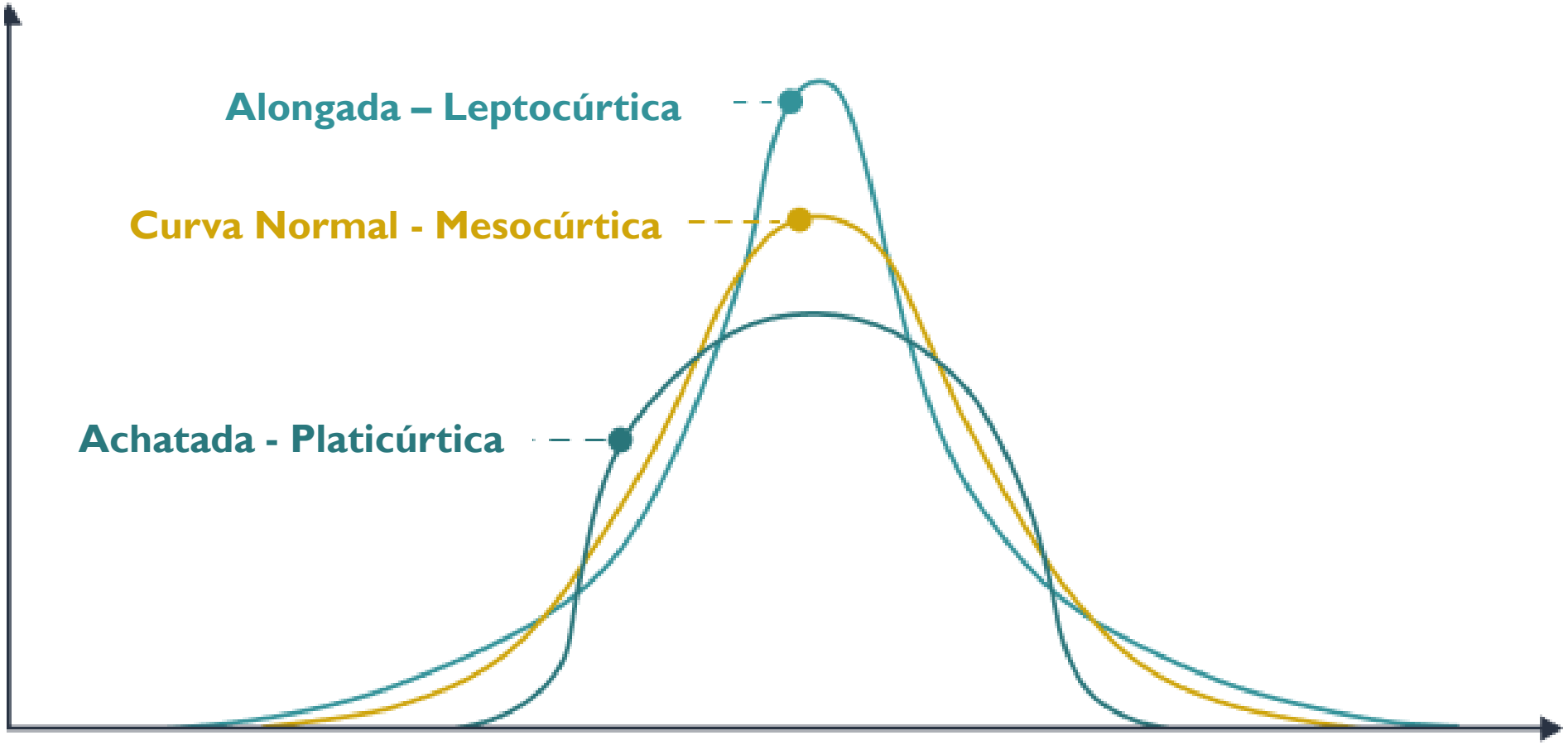
DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Modelo de distribuição de variável continua mais utilizado
- Simetria em torno da media μ e curva em forma de sino



MEDIDAS DE CURTOSE

- Medem o grau de achatamento da distribuição da variável

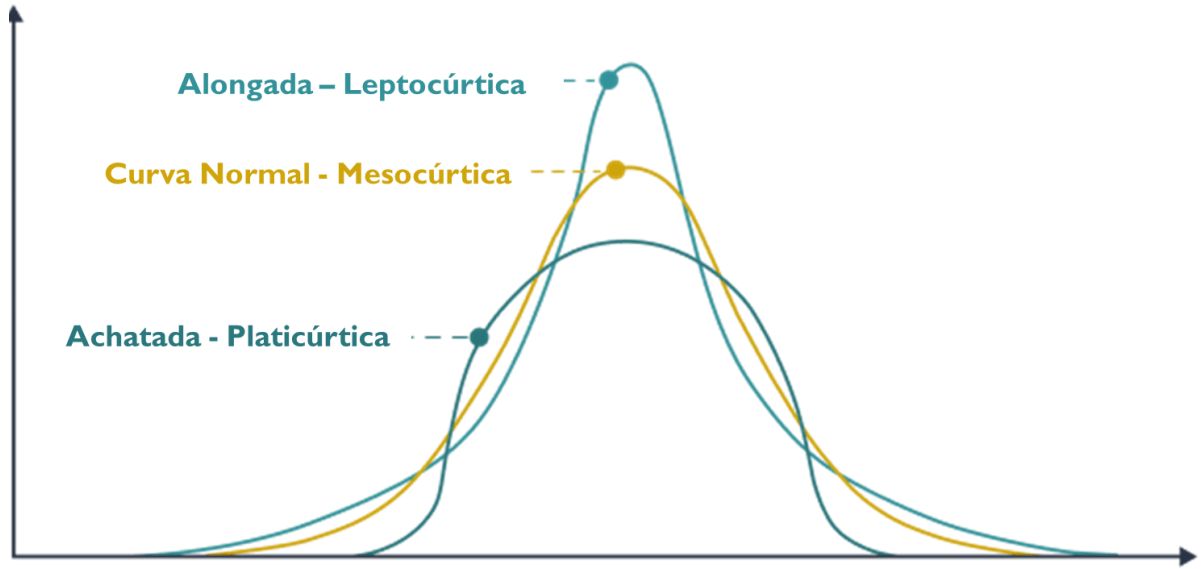


MEDIDAS DE CURTOSE

- Coeficiente percentílico de curtose:

$$k_1 = \frac{(Q_3 - Q_1)}{2.(P_{90} - P_{10})}$$

Valor de referência da normal: 0,263

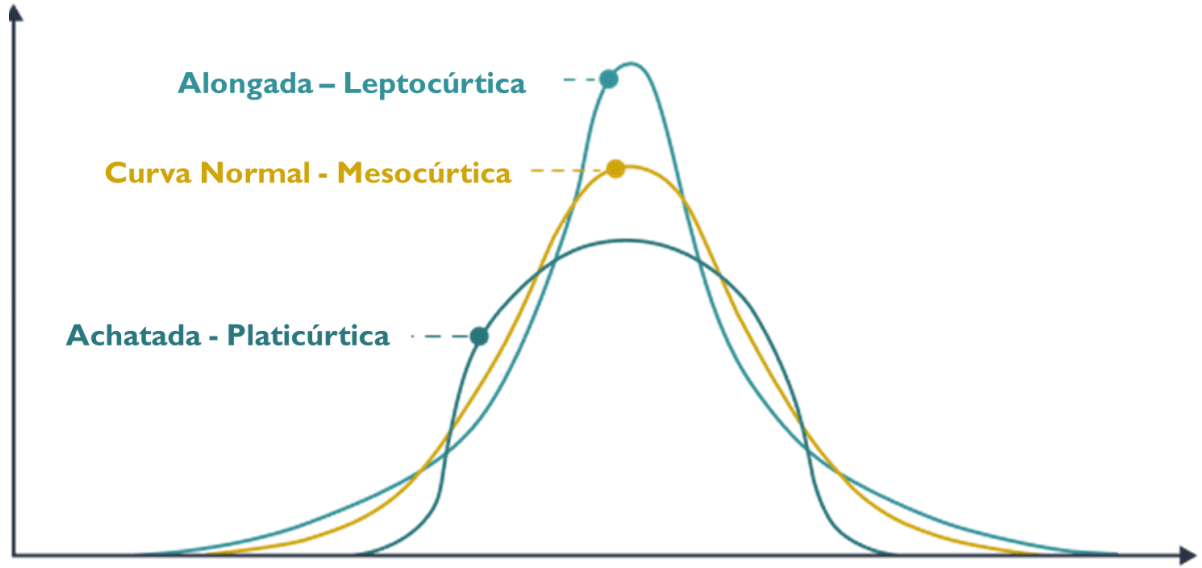


MEDIDAS DE CURTOSE

- Coeficiente Momento de curtose:

$$k_2 = \frac{m_4}{DP^4} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4/n}{\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2/n\right)^2}$$

Valor de referência da normal: 3



MEDIDAS DE CURTOSE

- Coeficiente excesso de curtose:

$$\gamma = \frac{m_4}{DP^4} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4/n}{\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2/n\right)^2} - 3$$

Valor de referência da normal: 0

